

2025-01



25

ALPINE
Emotion in Mobility

PRODUCT CATALOG

Alpine F#1 Status



내장되어 있는 TIDAL 어플리케이션으로 마스터 음원을 들을 수 있습니다.

THE PINNACLE OF CAR AUDIO

자동차 오디오의 최고레벨.
소리로 가능한 모든 영역에 도전합니다.
Alpine F#1 Status는 녹음 스튜디오 레벨을 달성했습니다.

1978
Origin



2001
1st Generation
compact disc

2004
2nd Generation
DVD-Audio



2021
3rd Generation
Hi-Res Audio

Alpine F#1 Status

© 2025 JCH AUTO, INC. ALL RIGHT RESERVED.



FULL SPEC HI-RES AUDIO

디지털 스튜디오 녹음은 더 높은 비트와 샘플링 속도를 지향하고 있습니다. 저해상도, 고압축의 편리함과 더불어 음악의 디테일을 완성해 가는 과정입니다. 스트리밍 서비스의 음원은 "충분히 좋은것"으로 만족하지만 일부 손실되어 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 고해상도 오디오가 만들어졌습니다.

아티스트가 원래 의도한대로 음악을 즐기려는 욕구를 위해 AlpineF#1Status는 최초의 완전한 사운드 시스템을 설계했습니다. 풀 스펙의 고해상도 사운드인 384kHz/32Bit까지 재생합니다.

UNIFIED SPEAKER MATERIAL

자동차에 설치된 스피커는 특정 주파수 범위만을 재현하도록 설계되어 있습니다. 그러나 악기와 보컬의 음색은 특성이 달라서 스피커에 담아내기 어렵습니다. AlpineF#1Status는 카본 파이버 강화 플라스틱(CFRP)을 사용하여 이러한 특성을 통합하였습니다.

CFRP는 항공우주 및 전문 비디오 장비에 사용되는 훌륭한 물질입니다. 가볍고 강성이 뛰어나서 고해상도 오디오에 가장 알맞는 재료입니다.(강철보다 6배 강합니다.)

INDUSTRY-FIRST TECH

전통적인 오디오 시스템은 각 디지털 신호 장치마다 독립적인 클럭에 의해 처리됩니다. 그러나 독립적인 클럭은 "Jitter"라고 불리는 신호 정렬 오류를 유발할 수 있습니다. 디지털에서 아날로그로 변환되는 과정에서 미세한 왜곡이 발생되어 음악적 디테일을 상실하게 됩니다.

알파인은 Master Clock Management System을 개발하여 지터를 제거했습니다. 오디오 신호를 완전히 동기화하기 위한 중앙 집중식의 "Master Clock"은 헤드 유닛과 오디오 프로세서 사이에 있습니다. AlpineF#1Status는 최초라는 것을 자랑스럽게 생각합니다.

자동차 오디오 시스템을 통해 높은 수준의 디지털 재생 정확도를 달성했습니다.



2025 ALPINE PRODUCT LINE

Alpine F^{#1} Status



DAP-7909

Digital Audio Player

NAND Flash - 128GB
Expansion slot - micro SD
File formats - WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DEF, DSF
Sampling rate - 88kHz ~ 384kHz
Quantization bit rate - 8 bits ~ 32 bits
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)
Bluetooth - A2DP, AVRCP (Supported codec - SBC, APTX HD)
CPU - Octa Core
USB Audio Output - PCM: 8 kHz ~ 384 kHz
USB DAC function - 44.1 kHz ~ 384 kHz, 24 bits, 32 bits
TIDAL Play



HDS-7909

Head Unit

Input - DAP connection, USB memory, 2CH RCA
Language - English, Korean
Audio format - WMA, OGG, ACC, MP3, FLAC, WMA





HDP-H900

Audio Processor

ch, 1~6 : settable in the range of 10 Hz to 40kHz,
34 bands (DP 10 bands + SP 24 bands)
ch, 7~8 : (for subwoofer): settable in the range 10 Hz to
499.0 Hz, DP 13 bands
(1.1 Hz steps at 10 to 100 Hz, 1 Hz steps at
100 Hz to 1 kHz, and 10 Hz steps at 1 kHz to 40 kHz)
Level : -12 to +12 db (0.01 db steps)
Slope : -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42, -48 db/oct
System : Master clock
Audio Output : 8ch 8V Balance out



HDA-F900

Amplifier

Audio Input : 4ch 8V Balance
Audio Output : 100w x 4ch 200w x 2ch, 4ohm
Frequency : 4 Hz ~ 100kHz, -3dB
THD : 0.003% or below at 10W
S/N : 118dB

HDZ-9000

4-Way Speaker System

Tweeter : 4 ohm, 84.5dB/1W, 3.5 kHz ~ 80 kHz, Peak 200W
Midrange : 4 ohm, 79dB/1W, 250 Hz ~ 40 kHz, Peak 200W
Woofer : 6 ohm, 86dB/1W, 55Hz ~ 8 kHz, Peak 300W
Subwoofer : 4+4 ohm, 82.5 dB/1W, 20 Hz ~ 800 Hz, Peak 900W



소비자가: ₩45,000,000원

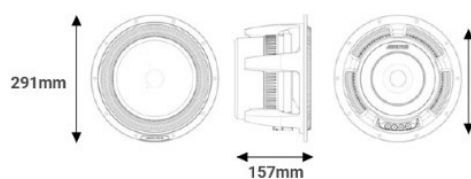
별도 공임이 필요한 상품임



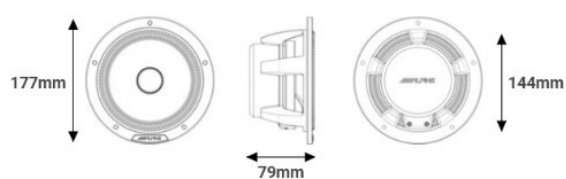
Alpine F1Status
HDZ-9000 4-WAY SPEAKER SYSTEM



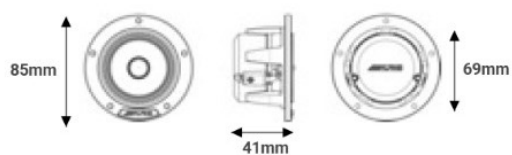
HDZ-9000SW



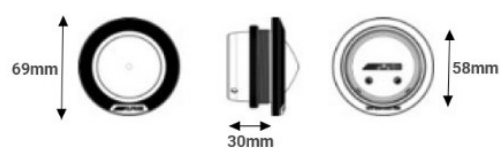
HDZ-9000WF



HDZ-9000MID



HDZ-9000TW

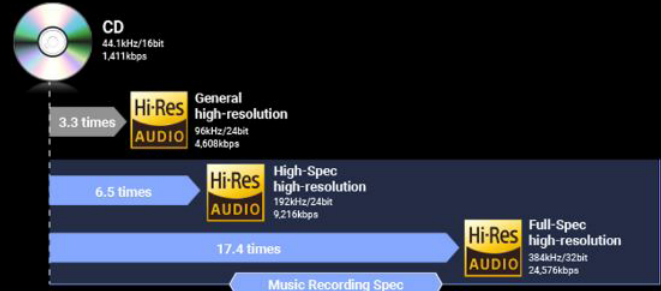


Alpine F#1Status

스튜디오 녹음수준의 사운드를 제공합니다.

최초의 차량용 고해상도 사운드 시스템의 풀 패키지 입니다.

디지털 기록은 더 높은 비트 및 샘플링 속도를 향해 계속 진행됩니다. 일부 녹음 스튜디오는 384kHz/32Bit만큼 높은 샘플링 속도를 기록하지만, CD 또는 스트리밍 서비스의 고도로 압축된 음악에서 발견되는 44.1kHz/16Bit의 샘플링 속도를 가진 저해상도 파일의 편리함은 "충분히 좋다"고 널리 받아들여지고 있습니다. 그러나 원래 녹음된 것보다 이러한 낮은 샘플링 속도로 음악을 재생할 때 원본 콘텐츠의 많은 부분이 손실됩니다. 고해상도 오디오는 아티스트가 원래 의도한 대로 음악을 즐기고 싶은 청취자의 욕구를 해결하기 위해 만들어졌습니다. Alpine F#1Status는 이 풀스펙 고해상도 사운드를 재현할 수 있을 뿐만 아니라 차량 내부가 제시하는 어려운 환경에서도 재현할 수 있는 최초의 완전한 차량 사운드 시스템으로 설계되었습니다.



마스터 클럭 관리 시스템과 함께 완벽한 디지털 신호 타이밍을 구현

전통적으로 디지털 신호를 처리하는 각 장치는 각 구성 요소의 신호와 타이밍을 제어하기 위해 독립적인 클럭에 의해 처리됩니다. 그러나 클럭이 여러 개 있으면 디지털에서 아날로그로 변환하는 동안 발생하는 "지터"라고 불리는 약간의 신호 오정렬이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 미묘한 왜곡이 발생하고 시간이 지남에 따라 음악적 세부 사항이 손실될 수밖에 없습니다. 이러한 세부 사항을 다시 포착하고 최고 사양(384kHz/32Bits)의 고해상도 오디오 재생을 달성하려면 지터 문제를 해결해야 했습니다. 알파인은 헤드 유닛과 오디오 프로세서 사이의 오디오 신호를 완전히 동기화하는 중앙 집중식의 매우 정확한 "마스터 클럭"을 사용하는 마스터 클럭 관리 시스템을 개발하여 전송 중에 사실상 모든 지터를 제거했습니다. 알파인 F#1Status는 이 아키텍처를 활용한 최초의 완전한 자동차 오디오 시스템을 자랑스럽게 생각합니다.

Master Clock Management System



고해상도 오디오에 관하여

고해상도 오디오 소스는 기존 CD 및 압축 오디오 소스가 달성할 수 없는 것을 달성할 수 있습니다:

- 사람의 귀에는 들리지 않지만 가청 주파수 범위와 상호 작용하는 초고주파를 재생합니다 .
- 미묘한 정신음향 효과를 보여줍니다.
- 다양한 음량 수준에서 소리를 균일하게 재현합니다.

(Fig 1) 세로축은 비트율을 나타내며 샘플당 얼마나 많은 음악 세부 정보가 수신되는지를 나타냅니다. CD는 최대 16Bits를 기록할 수 있지만 고해상도 오디오 파일은 24~32Bits로 기록할 수 있습니다. 가로축은 샘플링 속도, 즉 초당 몇 번의 소리가 샘플링되는지를 나타냅니다. 샘플링 속도가 높을수록 더 많은 세그먼트의 소리가 캡처되어 녹음이 원래 성능에 최대한 가깝게 됩니다. 차트에서 볼 수 있듯이 가장 높은 CD 샘플링 속도는 44.1kHz이며 고해상도 파일의 샘플링 속도는 96kHz/24Bit이며 이제 풀 사양 고해상도로 최대 384kHz까지 확장할 수 있습니다. 디지털 레코딩의 발전으로 아날로그 파형(Fig.2)을 디지털 데이터(Fig.3)로 보다 정확하게 변환할 수 있게 되었습니다. 즉, 원래 아날로그 파형과 유사한 데이터를 포함하는 디지털 음악 파일을 만들 수 있게 되었습니다.

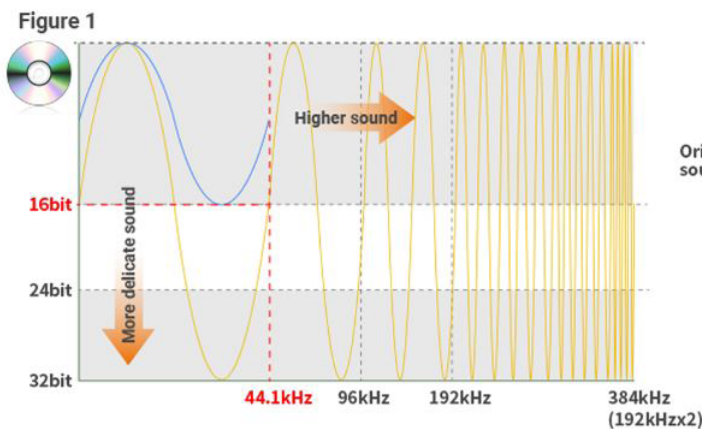
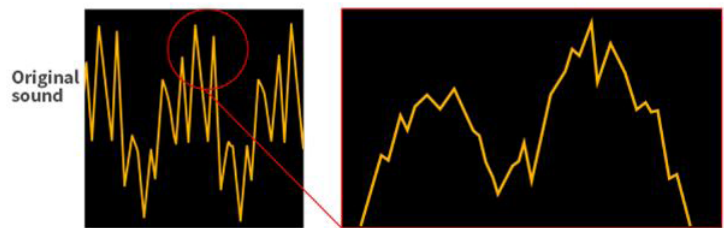


Figure 2 Image of analog waveform in natural world

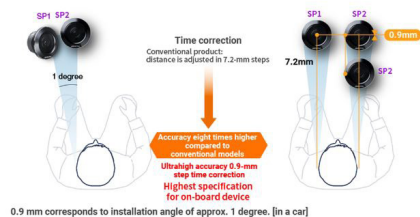
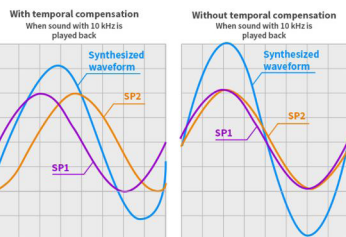


시간 보정 정보

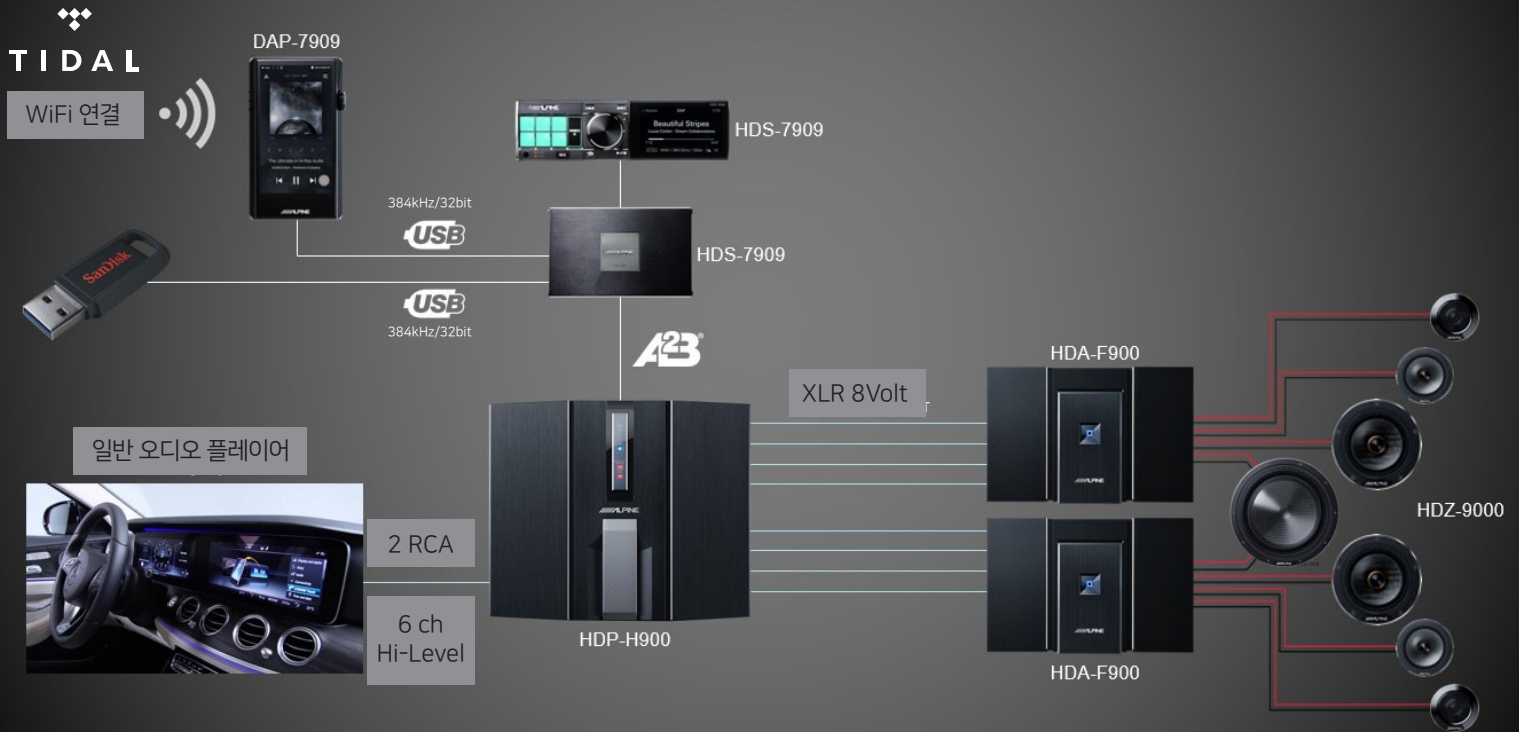
자동차 오디오 시스템에서 정확성과 성능은 고려해야 할 중요한 요소이지만 적절하게 조정된 스피커가 전체 음질을 결정합니다. 또한 시스템에 고해상도 음질을 보장하기 위한 고정밀 튜닝 기능이 있는 것도 중요합니다. 차량 내부에서는 고주파, 중주파 및 저주파 스피커의 위치가 다르고 운전석과 오른쪽 및 왼쪽 스피커 배치 사이의 비대칭 거리로 인해 청취자에게 다른 시간에 소리가 도달합니다. 시간 불일치와 함께 주파수 응답은 차량의 반사와 흡수로 인해 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커 사이에서 달라질 수 있습니다. 이러한 불일치를 설명하기 위해 디지털 오디오 프로세서(DSP)가 통합되어 적절한 소리가 동시에 청취자의 귀에 도착하도록 스피커에 시간 보정 및 균등화합니다. 고해상도 사운드를 재생하려면 스피커를 정확하게 조정해야 합니다. 아래 다이어그램은 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커 사이의 타이밍 차이가 큰 경우와 작은 경우를 보여줍니다. 거리 격차로 인해 두 스피커의 음파가 서로 상쇄되고 왜곡이 발생하여 음질에 큰 영향을 미칩니다. 기존 제품에서는 7.2mm 단계(주변 온도 20°C)에서만 간격을 조정할 수 있지만 알파인F#1Status DSP는 기존 DSP보다 8배 더 정밀한 0.9mm 단계에서 조정할 수 있습니다. 청취자는 특히 고해상도 사운드에서 발견되는 고주파 범위에서 타이밍 차이를 알아차릴 가능성이 높기 때문에 자동차 실내 공간에서 이와 같은 미세 조정 기능이 중요합니다. 보다 정확한 사운드 튜닝을 달성하기 위해 알파인F#1Status는 개인용 컴퓨터의 중앙 처리 장치(CPU)와 유사하게 64Bit/1GHz 처리 능력을 갖춘 최고 품질의 디지털 사운드 프로세서(DSP) 4개를 통합했습니다. 이 프로세서는 기존 디지털 사운드 프로세서보다 10배의 기능을 갖추고 있어 사운드 세부 정보를 잃지 않고 고해상도 고사양 신호를 처리할 수 있습니다.



Compensation of difference in distance among speakers



Alpine F^{#1}Status™



Alpine master Shop

가인 오디오 (알파인 마스터)

경기도 안양시 만안구 안양로 21
010-8545-5311



사운드 닥터 (알파인 마스터)

부산시 강서구 대저중앙로 139
010-4855-8949





2025-01

STATUS

Alpine Status

REDEFINING PREMIUM AUDIO

Alpine Status는 프리미엄 자동차 오디오의 기준을 다시 제시합니다.
좋은 재료로 설계되어서 동급 최고의 Hi-Res 오디오의 성능을 발휘합니다.

Alpine Status는 별도 공임이 필요한상품임



HDS-990 Hi-Res Audio

Status Digital Media Player

- Hi-Res Audio Certified (192kHz / 24Bit)
- Compact Controller with Separate Black Box for Flexible Installation
- Alpine Classic Six-Chiclet Controls
- 4V Pre-Outs: 3
- Built-in Amplifier: 25W x 4
- USB Inputs: 3
- Analog Inputs: 2-Ch AUX-In, 4-Ch Hi-Level
- Digital Inputs: USB Audio & Bluetooth®
- Analog Outputs: 4-Ch Hi-Level, 6-Ch RCA
- Digital Outputs: Optical / Coaxial
- Wired Audio Playback: AAC, AIFF, ALAC, APE, DSD, FLAC, LDAC, MP3, M4A, WMA, WAV
- Wireless Audio Playback: AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC

소비자가: ₩2,990,000원

Commander Extension Cable(2.5m)(990) 소비자가: ₩70,000원



HDP-D90 Hi-Res Audio

Status 14-Channel Digital Sound Processor & Amplifier

- Hi-Res Audio Certified (192kHz / 24Bit)
- PC Tuning Application with Selectable Preloaded Sound System Configurations
- Embedded RTA Signals for Sound Tuning
- Bluetooth® Audio Streaming with included External Module
- 31 Band Parametric or Graphic EQ
- Hi Pass / Low Pass Crossover per Channel
- Matrix Input Summing
- Sampling Rate = Internal: 192kHz / 32Bit
- S/N: >110dB, THD: <0.001%
- Inputs: 12-Ch Hi-Level, 2-Ch RCA/Optical (SPDIF) / Coaxial (Digital)
- Input Voltage : High level : 26Vpp
- Outputs: 10-Ch RCA Output / 12-Ch Hi-Level Amplified Outputs (50W x 8 @ 4Ω + 80W x 4 @ 4Ω)

소비자가: ₩4,300,000원

RUX-C810

Status DSP Remote Controller

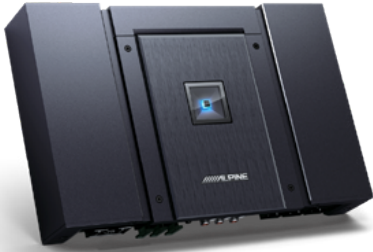
Remote Controller for Alpine Status HDP-D90 Hi-Res Digital Sound Processor / Amplifier

소비자가: ₩200,000원

Pictured:
HDS-990



Alpine Status는 별도 공임이 필요한상품임

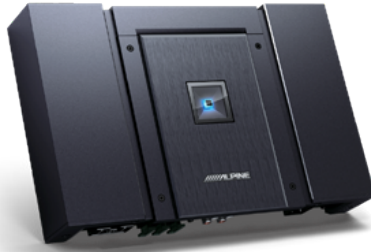


HDA-M80

Status 800W Mono Amplifier

- High-efficiency Digital Circuit Design for Ultra-low Distortion Levels and Precise Sound Reproduction
- Copper-plated Chassis
- Black Circuit Board
- Dimensions: 11.4375"(W) x 2.125"(H) x 7.5"(D)
- Frequency Response: 8Hz - 400Hz
- S/N Ratio: 83dB
- Power Output: 500W x 1 @ 4Ω · 800W x 1 @ 2Ω

*소비자가: ₩1,700,000원

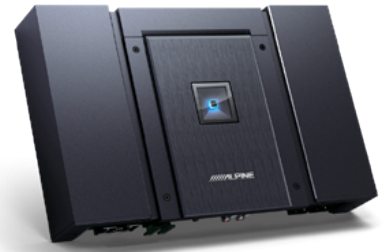


HDA-V90 Hi-Res Audio

Status 5-Channel Amplifier

- Hi-Res Audio Certified
- High-efficiency Digital Circuit Design for Ultra-low Distortion Levels and Precise Sound Reproduction
- Copper-plated Chassis
- Black Circuit Board
- Dimensions: 11.4375"(W) x 2.125"(H) x 7.5"(D)
- Frequency Response: 8Hz - 60kHz
- S/N Ratio: 87dB · Power Output: 75W x 4 + 300W x 1 87dB
- Power Output: 75W x 4 + 300W x 1 @ 4Ω
- 100W x 4 + 500W x 1 @ 2Ω
- Bridged Power: 200W x 2 @ 4Ω (Ch-1/2, Ch-3/4 only)

*소비자가: ₩2,100,000원



HDA-F60 Hi-Res Audio

Status 4-Channel Amplifier

- Hi-Res Audio Certified
- High-efficiency Digital Circuit Design for Ultra-low Distortion Levels and Precise Sound Reproduction
- Copper-plated Chassis
- Black Circuit Board
- Dimensions: 11.4375"(W) x 2.125"(H) x 7.5"(D)
- Frequency Response: 10Hz - 60kHz
- S/N Ratio: 87dB
- Power Output: 100W x 4 @ 4Ω
- 150W x 4 @ 2Ω
- Bridged Power: 300W x 2 @ 4Ω

소비자가: ₩1,700,000원



HDZ-653 Hi-Res Audio

Status 6.5" 3-Way Custom-fit Component Speaker Set

- Hi-Res Audio Certified (192kHz/24Bit w/full Alpine Status system)
- Carbon Composite Diaphragm Material
- Alpine Proprietary Double-Gathered Edge Surround
- 6.5" Mid-Bass + 3.5" Midrange + 1.25" - High-Range Custom-fit Driver
- Frequency Response: 55Hz - 40kHz · Sensitivity: 88dB
- Power Handling: 100W RMS / 300W Peak

소비자가: ₩1,980,000원



HDZ-653S Hi-Res Audio

Status 6.5" 3-Way OEM-fit Component Speaker Set

- Hi-Res Audio Certified (192kHz/24Bit w/full Alpine Status system)
- Carbon Composite Diaphragm Material
- Alpine Proprietary Double-Gathered Edge Surround
- 6.5" Mid-Bass + 3.5" Midrange + 1" High-Range OEM-fit Driver
- Frequency Response: 55Hz - 40kHz · Sensitivity: 88dB
- Power Handling: 100W RMS / 300W Peak

*소비자가: ₩1,980,000원



HDZ-65C

Status 6.5" 2-Way Custom-fit Component Speaker Set

- Hi-Res Audio Certified (192kHz/24Bit w/full Alpine Status system)
- Carbon Composite Diaphragm Material
- Alpine Proprietary Double-Gathered Edge Surround
- 6.5" Mid-Bass + 1.25" High-Range Custom-fit Driver
- Frequency Response: 55Hz - 40kHz · Sensitivity: 88dB
- Power Handling: 100W RMS / 300W Peak

소비자가: ₩1,600,000원



HDZ-65CS

Status 6.5" 2-Way OEM-fit Component Speaker Set

- Hi-Res Audio Certified (192kHz/24Bit w/full Alpine Status system)
- Carbon Composite Diaphragm Material
- Alpine Proprietary Double-Gathered Edge Surround
- 6.5" Mid-Bass + 1" High-Range OEM-fit Driver
- Frequency Response: 55Hz - 40kHz
- Sensitivity: 88dB
- Power Handling: 100W RMS / 300W Peak

*소비자가: ₩1,600,000원



HDZ-65

Status 6.5" OEM-fit Coaxial Speaker Set

- Hi-Res Audio Certified (192kHz/24Bit w/full Alpine Status system)
- Carbon Composite Diaphragm Material
- Alpine Proprietary Double-Gathered Edge Surround
- 6.5" Mid-Bass with 1" Coaxial High-Range OEM-fit Driver
- Frequency Response: 55Hz - 40kHz
- Sensitivity: 88dB
- Power Handling: 100W RMS / 300W Peak

소비자가: ₩1,010,000원

Alpine Status

2025 ALPINE PRODUCT LINE



HDZ-W12 NEW

Status 12" Subwoofer

- Pulp-Mica Cone Body
- Carbon Fiber Dust Cap
- Cast Aluminum Frame
- Triple Stacked High-Power Strontium Ferrite Magnets (174oz x 3)
- Dual Progressive Spiders with Integrated Tinsel Leads
- High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) Surround
- Included Mesh Grille with Aluminum Trim Ring
- Mounting Depth: 7-3/8"
- X-Max: 20mm
- Voice Coil: 65mm
- Frequency Response: 24Hz-200Hz
- Sensitivity: 83.7dB
- Nominal Impedance: 4Ω+4Ω
- Power Handling: 800W RMS / 2400W Peak

*소비자가: ₩1,400,000원



HDZ-W10 NEW

Status 10" Subwoofer

- Pulp-Mica Cone Body
- Carbon Fiber Dust Cap
- Cast Aluminum Frame
- Triple Stacked High-Power Strontium Ferrite Magnets (174oz x 3)
- Dual Progressive Spiders with Integrated Tinsel Leads
- High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) Surround
- Included Mesh Grille with Aluminum Trim Ring
- Mounting Depth: 7-7/16"
- X-Max: 20mm • Voice Coil: 65mm
- Frequency Response: 26Hz-200Hz
- Sensitivity: 82.2dB
- Nominal Impedance: 4Ω+4Ω
- Power Handling: 800W RMS / 2400W Peak

소비자가: ₩1,300,000원



Alpine Status는 별도 공임이 필요한상품임



HDZ-SB12 NEW

Status 12" Subwoofer Enclosure

- Wedge Style Sealed Enclosure preloaded with HDZ-W12 Subwoofer
- Clear Acrylic Side Viewing Windows with Etched Alpine Classic Six Chiclets
- Integrated Blue/Green Switchable LED Lighting
- Pulp-Mica Cone Body
- Carbon Fiber Dust Cap
- Cast Aluminum Frame
- Triple Stacked High-Power Strontium Ferrite Magnets (174oz x 3)
- Dual Progressive Spiders with Integrated Tinsel Leads
- High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) Surround
- Included Mesh Grille with Aluminum Trim Ring
- Dimensions: 15.75"(W) x 15.75"(H) x 17.2"(D)
- X-Max: 20mm
- Voice Coil: 65mm
- Frequency Response: 26Hz-200Hz
- Nominal Impedance: 2Ω
- Power Handling: 800W RMS / 2400W Peak

HDZ-SB10 NEW

Status 10" Subwoofer Enclosure

- Wedge Style Sealed Enclosure preloaded with HDZ-W10 Subwoofer
- Clear Acrylic Side Viewing Windows with Etched Alpine Classic Six Chiclets
- Integrated Blue/Green Switchable LED Lighting
- Pulp-Mica Cone Body
- Carbon Fiber Dust Cap
- Cast Aluminum Frame
- Triple Stacked High-Power Strontium Ferrite Magnets (174oz x 3)
- Dual Progressive Spiders with Integrated Tinsel Leads
- High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) Surround
- Included Mesh Grille with Aluminum Trim Ring
- Dimensions: 13.75"(W) x 13.75"(H) x 16.25"(D)
- X-Max: 20mm
- Voice Coil: 65mm
- Frequency Response: 27Hz-200Hz
- Nominal Impedance: 2Ω
- Power Handling: 800W RMS / 2400W Peak

Alpine Status

2025 ALPINE PRODUCT LINE

경기도 안양시 동안구 엘에스로136,
A동1401호 (금정역 2차 SK V1 타워)
1670-7425



HOME PAGE

알파인 공식 한국 총판 제이씨현오토(주)

Jch 제이씨현오토(주)